UNIDAD VI. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Un experimento binomial es el que posee las siguientes propiedades:

1. El experimento consiste en ***n*** ensayos repetidos.
2. Cada ensayo proporciona un resultado que pueda clasificarse como éxito o fracaso.
3. La probabilidad de éxito designa por ***p***, permanece constante de un ensayo a otro. La probabilidad de fracaso es por tanto igual a ***q*** = (1 –***p***).
4. Los ensayos son independientes.

Si un ensayo binomial puede resultar en un éxito con probabilidad p y en un fracaso con probabilidad q = 1 – p, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial x, el número de éxitos en n ensayos independientes es:

$$P(x) = {}_nC_x\ p^x\ (1 - p)^{n-x} = \binom{n}{x} p^x\ (1 - p)^{n-x}$$

$$= \frac{n!}{x!\,(n - x)!}\ p^x\ (1 - p)^{n-x}$$

- Media μ = *n p*
- Varianza σ^2 = *n p q*
- Desviación estándar = σ = $\sqrt{\mathbf{n\,p\,q}}$

Se requiere tres valores:

- El número designado de éxitos (***x***)
- El número de ensayos (***n***)
- La probabilidad de éxito en cada ensayo (***p***)

Ejemplo 4. Ejemplo de variables aleatorios que pueden clasificar como binomiales.

- Respuestas de un examen de verdadero - falso
- Respuestas afirmativas o negativas a un cuestionario
- Productos manufacturados clasificados como defectuosos o satisfactorios
- Sistemas de clasificación (o calificación) de aprobado - no aprobado

La distribución binomial sirve para determinar la probabilidad de cierto número de resultados satisfactorios en un número dado de observaciones.
Existen dos métodos para obtener las probabilidades de una variable aleatoria que está distribuida binomialmente. Una de ellas consiste en utilizar la formula binomial; y el otro en consultar una tabla de probabilidades binomiales.

Para calcular la probabilidad binomial es necesario especificar **n**, ***x*** y ***p.***

$\binom{n}{x}$ = Numero de formas de obtener x éxitos y (n – x) fracasos en ***n*** ensayos

Ejemplo.

n	x	p	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$
5	3	0.30	$\binom{5}{3}(0.30)^3(0.70)^2$

Siempre se deberá comprobar que los exponentes suman n.

Ejemplo 5. La probabilidad de que un presunto cliente escogido aleatoriamente haga una compra es de 0.20. Si un vendedor visita a 6 presuntos clientes, ¿cuál es la probabilidad de que haga exactamente 4 ventas?

$$P(x = 4) = {}_6C_4\ p^4\ (1 - p)^{6-4} = \binom{6}{4}(0.20)^4(1 - 0.20)^{6-4}$$

$$= \frac{6!}{4!\,(6-4)!}(0.20)^4(0.80)^2 =$$

$$= 15\,(0.0016)\,(0.64) = 0.01536$$

Observaciones: Generalmente existe un interés en la probabilidad acumulada de “x ó más” éxitos o “x o menos” éxitos en **n** ensayos. En tal caso, debe determinarse la probabilidad de cada resultado incluido dentro del intervalo designado y luego se suman estas probabilidades.

En el ejemplo anterior; ¿Cuál es la probabilidad de que el vendedor haga 4 o más ventas?

$$P(x \geq 4) = P(x=4) + P(x=5) + P(x=6)$$

$$P(x=4) = 0.01536$$

$$P(x=5) = {}_6C_5\ p^5\ (1-p)^{6-5} = \frac{6!}{5!\,(6-5)!}\,(0.20)^5\,(0.80)^1 = 0.001536$$

$$P(x=6) = {}_6C_6\ p^6\ (1-p)^{6-6} = \frac{6!}{6!\,(6-6)!}\,(0.20)^6\,(0.80)^0 = 0.000064$$

Por lo Tanto: $P(x \geq 4) = 0.01536 + 0.001536 + 0.000064 = 0.01696$

Ejemplo 6. Se sabe que el 20% de los fusibles eléctricos producidos por una fábrica son defectuosos, calcular la probabilidad de que en cuatro fusibles tomados al azar:

a) Uno resulte defectuoso
b) Ninguno resulte defectuoso
c) Más de dos sean defectuosos
d) Por lo menos 3 sean defectuosos

a). Uno resulte defectuso

$$P(x=1) = \frac{4!}{1!\,3!}\,(0.20)^1\,(0.80)^3 = 0.4096$$

b). Ninguno resulte defectuoso

$$P(x=0) = \frac{4!}{0!\,4!}\,(0.20)^0\,(0.80)^4 = 0.4096$$

c). Mas de dos sean defectuosos

Que más de dos sean defectuosos significa que x sea 3 ó 4

$$P(x=3) = \frac{4!}{3!\,1!}\,(0.20)^3\,(0.80)^1 = 0.0256$$

$$P(x=4 = \frac{4!}{4!\,0!}\,(0.20)^4\,(0.80)^0 = 0.0016$$

$$P(x>2) = P(x=3) + P(x=4) = 0.0272$$

ó tambien: $P(x>2) = 1 - P(x \leq 2)$

$$= 1 - [\,p(x=0) + P(x=1) + P(x=2)]$$

$$\left\langle P(x=2) = \frac{4!}{2!\,2!}\,(0.20)^2\,(0.80)^2 = 0.1536 \right\rangle$$

$$= 1 - [\,0.4096 + 0.4096 + 0.1536]$$

$$= 1 - [\,0.9723] = 0.0272$$

d). Por lo menos tres sean defectuosos

Significa que x tomará los valores 3 ó 4

$$P(x \geq 3) = P(x=3) + P(x=4) = 0.0272$$

Ejemplo: 7. Un estudio sobre la influencia de esposos y esposas en las políticas de consumo reporta que el marido ejerce una influencia decisiva en la compra de un automóvil nuevo, en lo que se refiere a la marca, en el 70% de las familias. Suponga que 4 familias han decidido comprar un automóvil nuevo.

a) ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de las 4 familias el marido ejerza una influencia decisiva en la selección del automóvil nuevo?

b) ¿cuál es la probabilidad de que el marido ejerza una influencia decisiva en por lo menos 2 de las 4 familias?

c) ¿cuál es la probabilidad de que el marido seleccione marca del automóvil en las 4 familias?

a). $P(x = 2) = \frac{4!}{2!\ 2!}(0.70)^2\ (0.30)^2 = 0.2646$

b). $P(x \geq 2) = [\,p(x = 2) + P(x = 3) + P(x = 4)]$

$$= 0.2646 + \left[\frac{4!}{3!\ 1!}(0.70)^3\ (0.30)^1 + \frac{4!}{4!\ 0!}(0.70)^4\ (0.30)^0\right]$$

$$= 0.2646 + 0.4116 + 0.2401 = 0.9163$$

c). $P(x = 4) = \frac{4!}{4!\ 0!}(0.70)^4\ (0.30)^0 = 0.2401$

CARACTERISTICAS DE LAS DISTRIBUCIONES BINOMIALES

La media de una distribución binomial es el promedio a largo plazo, o el valor esperado de una variable aleatoria binomial. La desviación estándar de una distribución binomial indica el grado en que los valores muestrales tenderán a variar a partir de la media de la distribución.

Ejemplo: 8

Suponga que la probabilidad de éxito es 0.10 y el número de observaciones es 100. Encuentre la media y la desviación estándar de la distribución pirobalística.

$\mu = n\,p$

$= (100)(0.10) = 10$ (Es el número promedio de éxitos a largo plazo en muestras de 100 observacioes)

$\sigma^2 = n\,p\,q$ = varianza

$= (100)(0.10(0.90) = 9$

$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{9} = 3$ (desv. estandar)

Si p es la proporción de éxitos en una población, entonces, el número medio de éxitos en
n ensayos será.

$$\mu = n\,p$$

Esto es obvio, dado que la media de los éxitos en n ensayos es igual a la probabilidad de éxitos en un ensayo multiplicada por el número de ensayos.

TABLA BINOMIAL

Tabla de probabilidades binomiales individuales

N	Probabilidad	X	P (x)
5	0.20	0	0.3277
8	0.60	3	0.1238
11	0.30	5	0.1321

Tabla binomial acumulativa
Las probabilidades que se muestran son para “x ó menos” éxitos en lugar para la probabilidad de exactamente x éxitos, como se observa en la tabla de probabilidades binominales individuales.

Ejemplo. Determine la probabilidad de 3 o menos éxitos en 7 observaciones.

Enumerar los éxitos posibles: 0 1 2 3 4 5 6 7 Tres ó menos

Para calcular la probabilidad de más de tres

0 1 2 3 4 5 6 7
Valor tabular 1 - Valor tabular

Si se quiere a partir de una tabla acumulativa para determinar las probabilidades individuales:
Ejemplo:

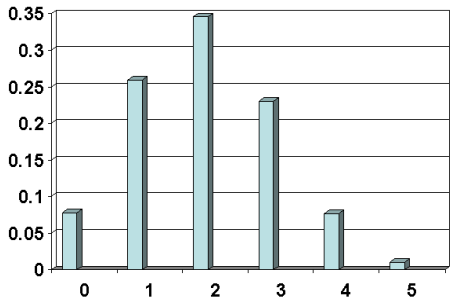
$$P(x = 4) = P(4 \text{ o menos}) - P(3 \text{ o más})$$

$$= P(x \leq 4) - P(x \geq 3) = P(x = 4)$$

Se ha tratado la distribución binomial solo en términos de la formula binomial, pero la binomial, como cualquier otra distribución, también se puede expresar gráficamente.

Para p= 0.4 n = 5

P (x = 0) = 0.0778
P (x = 1) = 0.2592
P (x = 2) = 0.3456
P (x = 3) = 0.2304
P (x = 4) = 0.0768
P (x = 5) = 0.0102

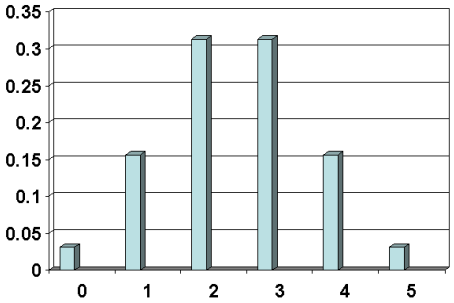


μ = (0) (0.0778) + (1) (0.2592) + (2) (0.3456) + (3) (0.2304) + (4) (0.0768) + (5) (0.0102)

μ = 2

μ = ***np*** = (0.4) (5) = 2

Ejemplo: Para: ***P*** = 0.50 ***n*** = 5



P (x = 0) = 0.0313
P (x = 1) = 0.1563
P (x = 2) = 0.3125
P (x = 3) = 0.3125
P (x = 4) = 0.1562
P (x = 5) = 0.0312

μ = (0) (0.0313) + (1) (0.1563) + (2) (0.3125) + (3) (0.3125) + (4) (0.1562) + (5) (0.0312)

μ = 2.5

μ = (0.50) (5) = 2.5

MEDIA DE UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

En general, si se tiene una distribución de probabilidad, esto es f (x) asociadas a los diversos valores de x, se define la media de esta distribución por:

$$\mu = \sum x\, f(x)$$

Esto es en realidad el valor que se puede esperar para la descripción numérica particular del experimento.

Continúa características:

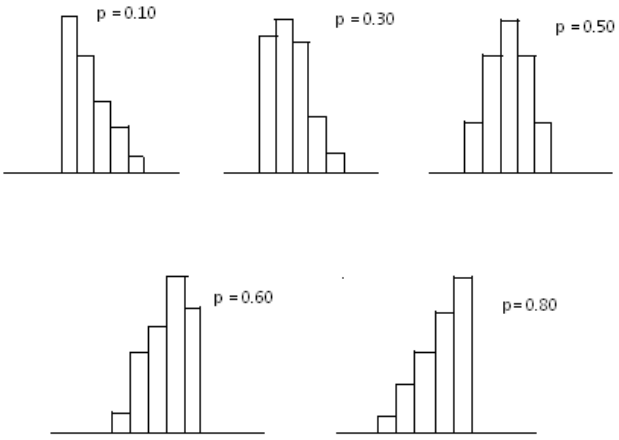
La distribución binomial tiene dos parámetros:

p que es la probabilidad de éxito y ***n*** que es el número de observaciones.

Cada combinación de ***p*** y ***n*** se refiere a una distribución única o espacio muestral.

En el caso de cualquier tamaño muestral ***n***, una distribución de probabilidad Binomial será simétrica para ***p*** = 0.50, pero sesgada hacia la derecha si **p** < 0.5 y sesgada a la izquierda si ***p*** > 0.5. La tendencia a sesgarse cuando ***p*** no es 0.5 disminuye a medida que ***n*** aumenta.

Para n = 5



DISTRIBUCION DE POISSON

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, que representa el número de resultados que se producen en un intervalo de tiempo dado o en una región especifica es:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^x}{x!}$$

x = 0, 1, 2, ... (La variable x puede tomar cualquier valor entero positio)

Donde λ es el número promedio de resultados que ocurren en el intervalo de tiempo dado ó en la región específica y e = 2. 7182… = número de Euler

La media $\mu = \lambda$

La varianza $\sigma^2 = \lambda$

Propiedades:

1. El número de ocurrencias en cualquier intervalo es independiente del número que se tiene en otros intervalos.
2. La probabilidad de más de una ocurrencia en cualquier punto único es aproximadamente cero.
3. La probabilidad de una ocurrencia es la misma a través de todo el campo de observación.

Observaciones Distribución de Poisson

La distribución de Poisson es útil para describir las probabilidades del número de acaecimientos con respecto a un campo o intervalo continuo (generalmente de tiempo o espacio)
Observar que la unidad de medida (tiempo, área) es continua, pero que la variable aleatoria, el número de acontecimientos es discreta.

La distribución De Poisson es una forma límite de la distribución Binomial

Ejemplo: 9

Ejemplo de experimento en los cuales la variable aleatoria x puede ser considerada como de Poisson.

a) El número de llamadas recibidas en un conmutador telefónico durante un periodo corto de tiempo.

b) Número de reclamaciones contra una compañía de seguros durante una semana determinada.

c) El número de llegadas a una estación de servicio durante un minuto dado.

d) El número de fallas de una maquina durante un día determinado.

e) El número de ventas hechas por un agente de bienes raíces en un determinado día.

Ejemplo: 10

Un departamento de reparación de motores recibe un promedio de cinco llamadas de servicio por hora, la probabilidad de que se reciban tres llamadas en una hora aleatoriamente escogida ¿cuál es?

$$\lambda = \mu = 5 \text{ llamas / hora}$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-5}(\lambda)^3}{3!} = \frac{(0.006737)(125)}{3 * 2 * 1} = 0.14037$$

Ejemplo: 11

En promedio 12 personas por hora consultan a un especialista en un almacén de tela. ¿Cuál es la posibilidad de que tres personas se acerquen al especialista durante un periodo de 10 minutos?

$$\mu = 12 \text{ personas / hora}$$

$$\lambda = \frac{12}{6} = 2 \text{ (número de personas por cada 10 minutos)}$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-2}(2)^3}{3!} = \frac{(0.135335)(8)}{3 * 2 * 1} = 0.1804$$

Ejemplo: 12

Si un banco recibe un promedio de 6 cheques falsos al día: ¿cuáles son las probabilidades de que reciba

a) cuatro cheques falsos en un día cualquiera?

b) 10 cheques falsos en dos días consecutivos cualquiera?

a). $\lambda = \mu = 6$ cheques falsos / día ; x = 4

$$P(X = 4) = \frac{e^{-6}(6)^4}{4!} = 0.13385$$

b). $\mu = 6$ cheques falsos / día ; x = 10

$\lambda = 6(2) = 12$ cheques falsos / 2 días

$$P(X = 10) = \frac{e^{-12}(12)^{10}}{10!} = 0.10483$$

Ejemplo: 13

Supongamos que los defectos de la hilaza se pueden aproximar mediante un proceso Poisson con una media de 0.2 defectos/metro. Si se inspeccionan longitudes de 6 metros. Calcula la probabilidad de hallar menos de dos defectos.

$\mu = 0.2$ defectos / metro ; en 6 metros; $x < 2$?

$\lambda = 0.2(6) = 1.2$ (número de defectos esperados en cada 6 metros)

$$P(X < 2) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$= \frac{e^{-1.2}(1.2)^0}{0!} + \frac{e^{-1.2}(1.2)^1}{1!}$$

$$= 0.3011 + 0.3614 = 0.6625$$

TABLAS DE PIOSSON

Probabilidades individuales de Poisson

Loe valores seleccionados de μ, la media del proceso (número promedio de ocurrencias por unidad), se enumeran en la parte superior de la tabla, en tanto que los resultados posibles se listan hacia abajo. En la tabla se muestra la probabilidad de obtener exactamente x ocurrencias por unidad.

μ	x	P(x)
2.1	0	0.1225
2.4	1	0.2177
3.0	2	0.2240
2.2	2	0.2681
3.0	5	0.1008
2.8	10	0.0005

TABLA ACUMULATVA DE POISSON

La tabla muestra probabilidades para x ó más ocurrencias, dada la media del proceso.

Ejemplo: 14

El número promedio de barcos-tanques petroleros que llegan cada día a un puerto es de 10. Las instalaciones portuarias pueden manejar a lo sumo 15 barcos por día. ¿Cuál es la probabilidad de que un día determinado no pueda admitirse la entrada de naves petroleras?

$$\lambda = \mu = 10 \text{ barcos / día}$$

$$P(X > 15) = 1 - P(X \leq 15)$$

Utilizando tablas (acumulativas)

$$= 1 - 0.9513$$

$$= 0.0487$$

μ	Probabilidad deseada para:	Incluir los resultados:	Cálculos	P (x)
0.8	$x < 1$	0,1	Se lee directamente	0.8088
1.2	$x < 3$	0,1,2	Se lee $p(x \leq 2)$	0.8795
1.5	$x = 0$	0	Se lee directamente	0.2231
2	$x > 3$	4,5,6,…	$1 - p(x \leq 3)$	1 – 0.8571 = 0.1429
6	$x \geq 5$	5,6,7,…	$1 - p(x \leq 4)$	1 – 0.2851 = 0.7149
5.6	$1 \leq x \leq 4$	1,2,3,4	$p(x \leq 4) - p(x = 0)$	0.3421 – 0.0037 = 0.338
10	$x > 15$	16,17,18,…	$1 - p(x \leq 15)$	1 – 0.9513 = 0.0487

Observaciones:

Supuestos función de POISSON

Sea p (x; t) la probabilidad de tener, de manera exacta, **x** ocurrencias en un intervalo **t** y supóngase lo siguiente:

1. En este intervalo, los eventos ocurren de manera independiente.
2. La probabilidad de una sola ocurrencia, en un intervalo muy pequeño **dt** es **ŋdt, en** donde **ŋ** es la frecuencia constante de ocurrencias y (**ŋ > 0**).
3. El intervalo **dt** es tan pequeño, que la probabilidad de tener más de una ocurrencia en **dt** es despreciable.

Ejemplo:

En un estudio de inventario, se determinó que, en promedio, las demandas correspondientes a un cierto articulo almacenado fueron de 5 por día ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado este articulo

a).se requiera más de 5 veces?

b) no se requiera en absoluto?

a). $\lambda = \mu = 5$ articulos / día

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$
$$= 1 - 0.6160$$
$$= 0.3840$$

b). $P(X = 0) = 0.0067$

APROXIMACION DE LA DISTRIBUCION DE POISSON A LA BINOMIAL

En determinadas circunstancias la distribución de Poisson se puede utilizar para aproximar probabilidades binomiales. La aproximación es más adecuada cuando el número de observaciones **n** es mayor y la probabilidad del éxito **p** está cerca de 0 $(n \geq 50 \quad y \quad np \leq 5)$.

Para utilizar la aproximación, es necesario determinar solamente la media o el valor esperado de la distribución binomial. Este valor se utiliza como la media del proceso para la distribución de Poisson. Es decir, el promedio del proceso μ es igual al promedio binomial **np.**

Ejemplo: 15
Se sabe que el 5% de los libros encuadernados en cierto taller tienen encuadernación defectuosa. Calcula la probabilidad de que 2 de 100 libros terminados en este taller tengan una encuadernación defectuosa, utilizando:
A) la fórmula para la distribución binomial.
B) la aproximación de Poisson a la distribución binomial.

a). Utilizando BINOMIAL

$$p(x) = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}\, p^{x}\,(1-p)^{(n-x)}$$

Para : $x = 2$; $n = 100$; $p = 0.05$

$$p(x=2) = \frac{100!}{2!\,(100-2)!}\,(0.05)^{2}\,(0.95)^{98} = 0.08118$$

b). Utilizando POISSON

Para : $x = 2$; $n = 100$; $p = 0.05$

$$\lambda = \mu = np = 100\,(0.05) = 5$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-5}\,(5)^{2}}{2!} = 0.0842$$

Ejemplo: 16

Obtenga la probabilidad de encontrar cuatro artículos defectuosos en una muestra de 300, tomada de un enorme lote en el que se dice que hay un 2% de artículos defectuosos utilizando:

a) la fórmula para la distribución binomial.

b) la aproximación de Poisson a la distribución binomial.

a). Utilizando BINOMIAL

$$p(x) = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}\, p^{x}\,(1-p)^{(n-x)}$$

Para : $x = 4$; $n = 300$; $p = 0.02$

$$p(x=4) = \frac{300!}{4!\,(300-4)!}\,(0.02)^{4}\,(0.95)^{296} = 0.1338$$

b). Utilizando POISSON

Para : $x = 4$; $n = 300$; $p = 0.02$

$$\lambda = \mu = n\,p = 300\,(0.02) = 6$$

$$P(X = 4) = \frac{e^{-6}\,(6)^{4}}{4!} = 0.1338$$

DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA

INTROCUCCION:

Tanto la distribución binomial como la distribución hipergeométrica se ocupan de la misma cuestión: el número de éxitos en una muestra que contenga n observaciones. Lo que distingue a estas dos distribuciones de probabilidad discretas y las expresiones matemáticas derivadas de ellas es la forma como se obtienen los datos. Para el modelo binomial, los datos de la muestra se extraen con reemplazo para una población finita o sin reemplazo para una población infinita. Por otra parte, para el modelo hipergeométrico, los datos de la muestra se extraen sin reemplazo de una población finita. De aquí, mientras que la probabilidad de éxito p es constante en todas las observaciones de un experimento binomial y el resultado de cualquier observación es independiente de cualquier otro, no se puede decir lo mismo de un experimento hipergeométrico. En él, el resultado de una observación es afectado por los resultados de las observaciones previas.

Cuando el muestreo se hace sin el reemplazo de cada artículo muestreado tomado de una población finita de artículos, no se aplica el proceso de Bernoulli porque hay un cambo sistemático en la probabilidad de éxito a medida que se retiran ítems de la población. Al usar muestras sin reemplazo en una situación que de otra manera se calificaría como un proceso de Bernoulli, la distribución hipergeométrica es la distribución de probabilidad discreta apropiada.

Cuando la población es grande y la muestra es relativamente pequeña, el hecho de que el muestreo se efectúa sin reemplazo tiene poco efecto en la probabilidad de éxito de cada ensayo. Un método empírico conveniente es que se puede utilizar una distribución binomial como aproximación de un valor de probabilidad hipergeométrica cuando $n < 0.05N$. Es decir, el tamaño de la muestra debe ser menor que el 5% del tamaño de la población.

NOTACION:

N = Número de elementos en la población.
K = Número de elementos en la población que se consideran éxitos.
N – K = Número de elementos en la población que no se consideran éxitos.
n = Número de elementos en la población seleccionados de los N elementos de la población.
X = Número de aciertos (éxitos) en la muestra.

DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA.

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica **X**, el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño **n**, seleccionada de **N** resultados de los cuales **K** son éxitos y **N – K** son fracasos; es:

$$h_{(x;N,n,K)} = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{{}_{K}C_{x}\ {}_{(N-K)}C_{(n-x)}}{{}_{N}C_{n}};\ \ x = 0, 1, 2, ..., n$$

Propiedades:

1. Una muestra aleatoria de tamaño n se selecciona de N resultados.
2. K de los N resultados se pueden clasificar como éxitos y N – K como fracasos.

$$\text{Media} = \mu = \frac{n\,K}{N}$$

$$\text{Varianza} = \sigma^2 = \frac{N-K}{N-1} * n * \frac{K}{N} * \left(1 - \frac{K}{N}\right)$$

Si la fracción de muestreo **n/N** es pequeña (Ejemplo < o.), Entonces la distribución binomial con **p = K/N** y **n** proporciona una buena aproximación a la distribución hipergeométrica: Mientras más pequeña sea la razón **n/N**, mejor será la aproximación.

$\binom{N}{n}$ = No. de muestras de tamaño n seleccionadas de N resultados.

$\binom{K}{x}$ = Maneras de seleccionar x éxios de los k posibles.

$\binom{N-K}{n-x}$ = Maneras de seleccionar (n- x) fracasos

En consecuencia:

El número total de muestras favorables entre las $\binom{N}{n}$ muestras posibles es: $\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}$

x éxitos y (n - x) fracasos pueden elegirse en $\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}$ formas.

Ejemplo: 17

Un cargamento de 20 grabadoras magnetofónicas contiene 5 defectuosas. Si 10 de ellas son aleatoriamente escogidas para revisión: ¿Cuál es la probabilidad de que dos estén defectuosas?

x = 2 ; n = 10 ; N 20 ; K = 5

$$h_{(2;\,20,\,10,\,5)} = \frac{\binom{5}{2}\binom{20-5}{10-2}}{\binom{20}{10}} = \frac{{}_5C_2\ {}_{(20-5)}C_{(10-2)}}{{}_{20}C_{10}};$$

$$= \frac{\binom{5}{2}\binom{15}{8}}{\binom{20}{10}} = \frac{{}_5C_2\ {}_{15}C_8}{{}_{20}C_{10}} = \frac{\frac{5!}{2!\ 3!}\ \frac{15!}{8!\ 7!}}{\frac{20!}{10!\ 10!}} = \frac{(10)(6435)}{184756} = 0.3483$$

Ejemplo: 18

De seis empleados tres han estado con la compañía cinco o más años. Si se escogen aleatoriamente cuatro empleados del grupo de seis, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos tengan cinco o más años de antigüedad?

x = 2 ; n = 4 ; N = 6 ; K = 3

$$h_{(2;\,20,\,10,\,5)} = \frac{\binom{3}{2}\binom{6-3}{4-2}}{\binom{6}{4}} = \frac{{}_3C_2\ {}_{(6-3)}C_{(4-2)}}{{}_6C_4};$$

$$= \frac{\binom{3}{2}\binom{3}{2}}{\binom{6}{4}} = \frac{{}_3C_2\ {}_3C_2}{{}_6C_4}$$

$$= \frac{\frac{3!}{2!\ 1!}\ \frac{3!}{2!\ 1!}}{\frac{6!}{4!\ 2!}} = \frac{(3)(3)}{15} = 0.6$$

Ejemplo: 19

Lotes de 40 componentes cada uno se consideran aceptables si contienen no más de 3 defectuosos. El procedimiento para muestrear el lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el conjunto si se halla uno defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente 1 defectuoso en la muestra, si existen 3 con defectos en todo el lote?

$$x = 1 \;; \qquad n = 5 \;; \qquad N = 40 \;; \qquad K = 3$$

$$h_{(1;\,40,\,5,\,3)} = \frac{\binom{3}{1}\binom{40-3}{5-1}}{\binom{40}{5}} = \frac{{}_{3}C_{1}\;{}_{(40-3)}C_{(5-1)}}{{}_{40}C_{5}};$$

$$= \frac{\binom{3}{1}\binom{37}{4}}{\binom{40}{5}} = \frac{{}_{3}C_{1}\;{}_{37}C_{4}}{{}_{40}C_{5}}$$

$$= \frac{\dfrac{3!}{1!\;2!}\;\dfrac{37!}{4!\;33!}}{\dfrac{40!}{5!\;35!}} = \frac{(3)\,(66045)}{658008} = 0.3011$$

Ejemplo: 20

Un fabricante de neumáticos para automóvil informa que, entre un envío de 5000 llantas dirigido a un distribuidor local, 1000 están ligeramente dañadas si se compran al distribuidor 10 de estas llantas al azar. ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 estén dañadas?

Utilizando Hipergeometrica

$x = 3$; $n = 10$; $N = 5000$; $K = 1000$

$$h_{(3;\,5000,\,10,\,1000)} = \frac{\binom{1000}{3}\binom{5000-1000}{10-3}}{\binom{5000}{10}} = \frac{{}_{1000}C_3 \;\; {}_{(5000-1000)}C_{(10-3)}}{{}_{5000}C_{10}};$$

$$= \frac{\binom{1000}{3}\binom{4000}{7}}{\binom{5000}{10}} = \frac{{}_{1000}C_3 \;\; {}_{4000}C_7}{{}_{5000}C_{10}}$$

$$= \frac{\dfrac{1000!}{3!\;997!}\;\dfrac{4000!}{7!\;3993!}}{\dfrac{5000!}{10!\;4990!}} = 0.20147$$

Utilizando BINOMIAL

$$P = \frac{k}{N} = \frac{1000}{5000} = 0.20 : \qquad n = 10$$

$$p(x) = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}\,p^x\,(1-p)^{(n-x)}$$

Para : $x = 3$; $n = 10$; $p = 0.2$

$$p(x=3) = \frac{10!}{3!\,(10-3)!}\,(0.2)^3\,(0.80)^7 = 0.2013$$

Ejemplo: 21

Un cargamento de 100 grabadoras contiene 25 defectuosas, si 10 de ellas son aleatoriamente escogidas para revisión. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 estén defectuosas?

Utilizando:

a) la fórmula para distribución hipergeométrica

b) la fórmula para la distribución binomial como una aproximación

Utilizando Hipergeometrica

$x = 2$; $n = 10$; $N = 100$; $K = 25$

$$h_{(2;\,100,\,10,\,25)} = \frac{\binom{25}{2}\binom{100-25}{10-2}}{\binom{100}{10}} = \frac{{}_{25}C_{2}\ {}_{(100-25)}C_{(10-2)}}{{}_{5000}C_{10}};$$

$$= \frac{\binom{25}{2}\binom{75}{8}}{\binom{100}{10}} = \frac{{}_{25}C_{2}\ {}_{75}C_{8}}{{}_{100}C_{10}}$$

$$= \frac{\dfrac{25!}{2!\ 23!}\ \dfrac{75!}{8!\ 67!}}{\dfrac{100!}{10!\ 90!}} = 0.2923$$

Utilizando BINOMIAL

$$P = \frac{k}{n} = \frac{25}{100} = 0.25 : \qquad n = 10$$

$$p(x) = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}\ p^{x}\ (1-p)^{(n-x)}$$

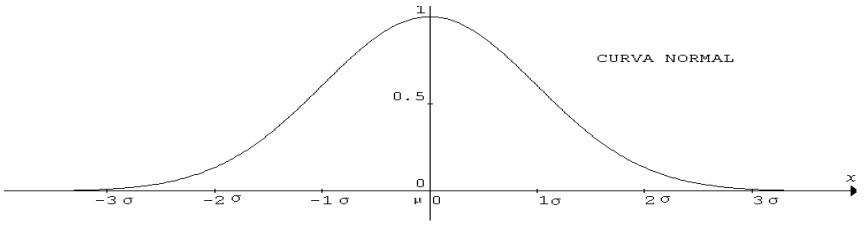
Para : $x = 2$; $n = 10$; $p = 0.25$

$$p(x=2) = \frac{10!}{2!\,(10-2)!}\ (0.25)^{2}\ (0.75)^{8} = 0.28156$$

II **DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS**

DISTRIBUCION NORMAL

Es la distribución de probabilidad más importante en todo el campo de la estadística, ya que suele coincidir muy cercanamente con las distribuciones de frecuencias observadas en muchas mediciones naturales y físicas.
Una variable aleatoria continua X que tiene la distribución en forma de campana, lleva el nombre de variable aleatoria NORMAL



_ Se puede utilizar para aproximar probabilidades binomiales cuando n es grande
_ El que las distribuciones de medias muestrales y proporciones de grandes muestras tiendan a distribuirse normalmente, es lo que tiene repercusiones importantes en el muestreo

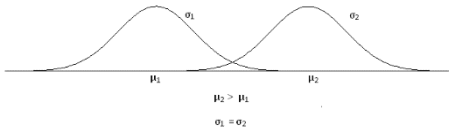
La ecuación de la distribución de probabilidad de la variable Normal depende de los parámetros μ y σ, su media y su desviación estándar.

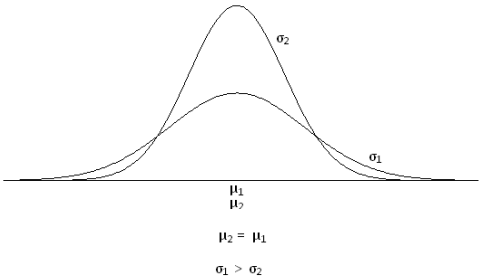
DISTRIBUCION NORMAL
La función de densidad de la variable aleatoria Normal X, con media **μ** y varianza **σ^2. Es:**

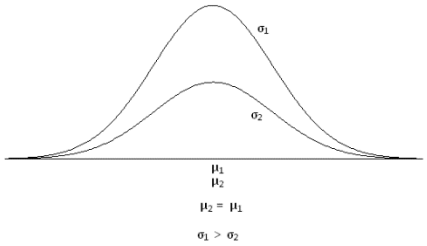
$$n_{(x;\mu,\sigma)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\ \sigma}\ e^{-(1/2)[(x-\mu)/\sigma]^2} \quad ; \ -\infty < x < \infty$$

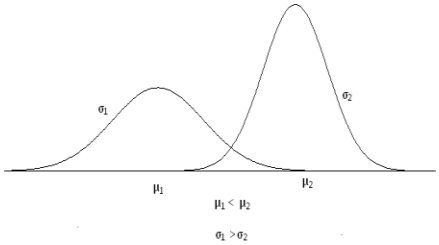
en donde: π = 3.14159... , y e = 2.71 828...

Ejemplos de curvas NORMALES:





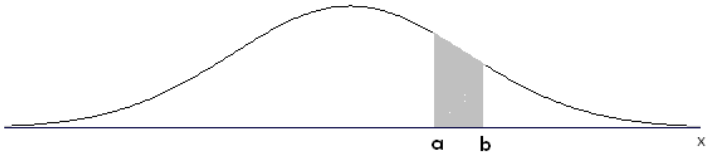




Propiedades:

1. La Moda, que es el punto en el eje horizontal donde la curva tiene un máximo ocurre en x = μ.
2. La curva es simétrica respecto a su eje vertical que pasa por la media μ.
3. La curva Normal se aproxima en forma asintótica al eje horizontal, a medida que avanza en uno u otro sentido a partir de la media.
4. El área total bajo la curva y por encima el eje horizontal es igual a 1

La probabilidad de que una variable aleatoria que está distribuida normalmente asuma un valor entre dos puntos cualesquiera es igual al área bajo la curva normal entre esos dos puntos.



P (a < x < b) = Area bajo la curva entre a y b

DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR

La distribución de una variable aleatoria normal con media cero y varianza 1 se llama Distribución Normal Estándar

La dificultad que se encuentra al resolver integrales de funciones de densidad normales requiere, para una rápida obtención de la probabilidad deseada, de la tabulación de aéreas bajo una curva NORMAL.

Para lo cual, se utiliza la transformación:

Para lo cual, se utiliza la transformación:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

En donde:

z es el número de desviaciones estandar a partir de la media.

x algunos valores de interes.

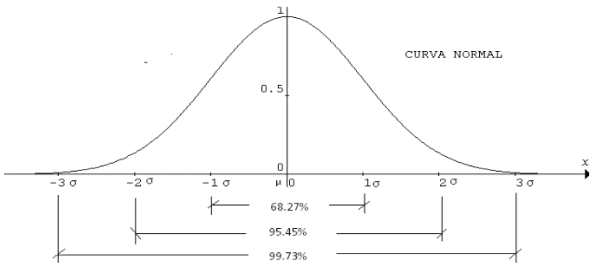
μ media de una distribucion Normal

σ desviacion estandar

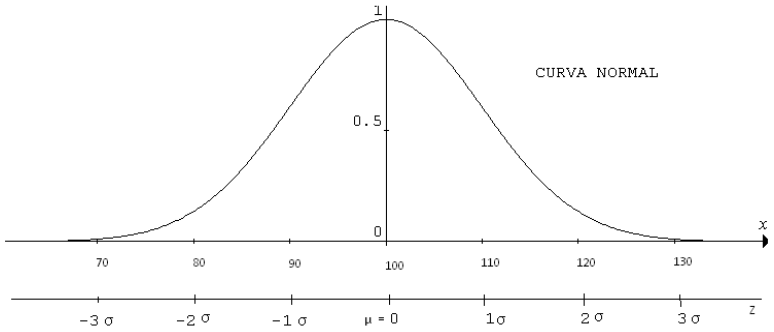
Nota: Puesto que cada combinación diferente de μ y σ generan una distribución de probabilidad normal diferente, las tablas de probabilidades normales se basan en una distribución particular: La distribución Normal Estándar. Esta es la distribución de probabilidad Normal con **μ = 0** y **σ = 1**. Cualquier conjunto de valores x normalmente distribuido puede convertirse en valores normales estándar z por medio de la ecuación:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

La conversión de los valores designados de la variable x en valores normales estándar, hace posible el uso de una tabla y hace innecesario el uso de la ecuación de la función de densidad de cualquier distribución normal dada.



Ejemplo:
Comparación de las escalas reales y estandarizadas.
Considérese una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de10.



Aplicando $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

Si x = 110 ; $z = \frac{110 - 100}{10} = 1$ Si z = 90 ; $z = \frac{90 - 100}{10} = -1$

Si x = 120 ; $z = \frac{120 - 100}{10} = 2$ Si z = 80 ; $z = \frac{80 - 100}{10} = -2$

Si x = 130 ; $z = \frac{130 - 100}{10} = 3$ Si z = 70 ; $z = \frac{70 - 100}{10} = -3$

Así mismo, es necesario ser capaces de trabajar en orden inverso, pasando de los valores de z a valoresreales

Así mismo, es necesario ser capaces de trabajar en orden inverso, pasando de valores de z a valores reales.
Ejemplo: Se quiere saber qué valor real sería el equivalente de z = 2. Suponiendo que μ = 100 y σ = 10.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$x = \mu + z\,\sigma$$

$$x = 100 + 2\,(10) = 120$$

Observaciones:
Existe una gran ventaja en tratar con valores relativas (estandarizados). Esto significa que en lugar de tener que emplear una familia ilimitada de distribuciones normales, se puede utilizar una sola distribución para todos los valores. Es posible convertir cualquier valor de cualquier distribución en un valor z, lo cual indicara a cuantas desviaciones estándar está ese valor de la media de la distribución Esto permite determinar varias probabilidades con base en la curva normal, mediante el uso de una tabla estandarizada única, ideada para ese fin.

TABLA NORMAL ESTADAR

Las áreas bajo la curva para cualquier distribución Normal se pueden encontrar, utilizando una tabla Normal Estándar y cambiando a unidades estándar la escala de unidades reales

z	**Área entre la media y z**
+1	0.3413
+1.5	0.4332
+2.13	0.4834
+2.77	0.4972

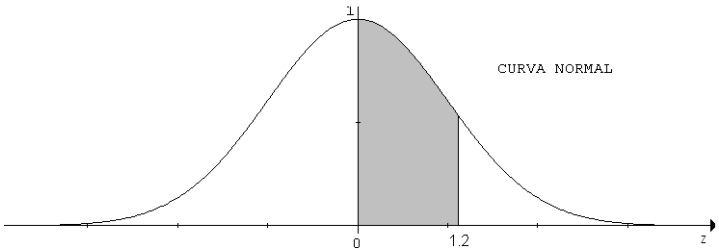
.

Ejercicios: 22. Hallar el área bajo la curva NORMAL en cada uno de los siguientes casos.

a) Entre z = 0 y z = 1.2

Probabilidad de que z este entre 0 y 1.2, denotado por

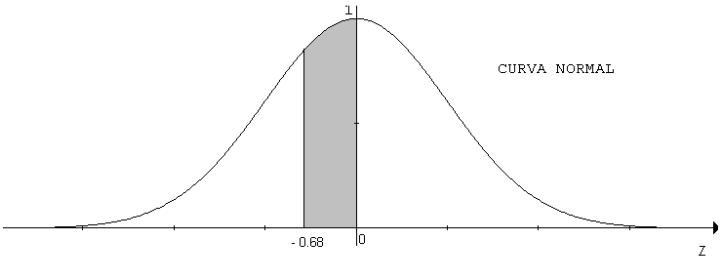
$p(0 \leq z \leq 1.2) = 0.3849$



b) Entre z = -0.68 y z = 0

Por simetria:

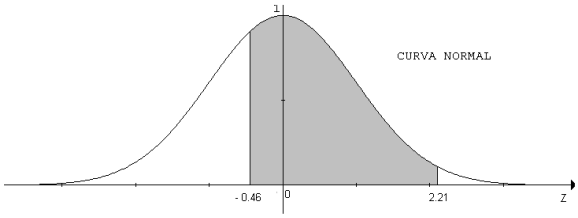
$= p(-0.68 \leq z \leq 0) = p(0 \leq z \leq 0.68) = 0.2518$



c) Entre z = -0.46 y z = 2.21

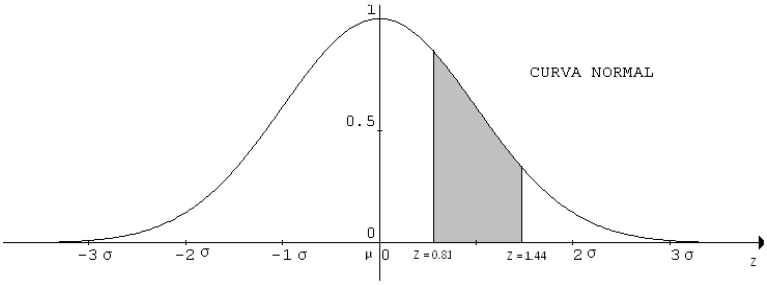
Por simetria:

$= p(-0.46 \leq z \leq 2.21) =$
$= p(0 \leq z \leq 0.46) + p(0 \leq z \leq 2.21)$
$= 0.1772 + 0.4864$
$= 0.6636$



d) Entre z = 0.81 y z = 1.94

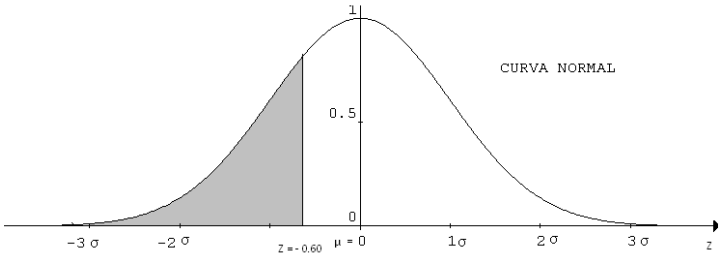
$= p(0.81 \leq z \leq 1.94) = p(0 \leq z \leq 1.94) - p(0 \leq z \leq 0.81)$
$= 0.4738 - 0.2910$
$= 0.1828$



e) A la izquierda de z = -0.6

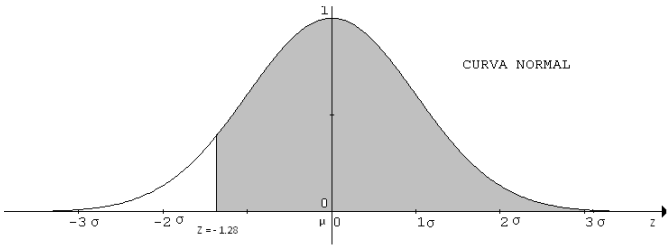
Por simetria:

$= p(z \leq -0.6) = p(z \geq 0.6) = 0.5 - p(0 \leq z \leq 0.6)$
$= 0.5 - 0.2258$
$= 0.2742$



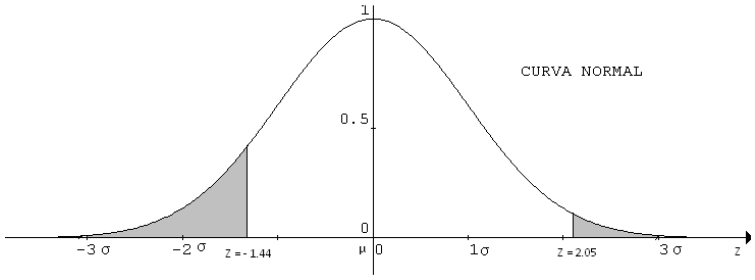
f) A la derecha de z = -0.128

$= p(z \geq -1.28) = 0.5 + p(0 \leq z \geq 1.28)$
$= 0.5 + 0.3997$
$= 0.8997$



g) A la derecha de z = 2.05 y a la izquierda de z = -1.44

$$= p(2.05 \le z \le -1.44) = 1 - [p(0 \le z \le 2.05) + p(0 \le z \le 1.44)]$$
$$= 1 - [0.4251 + 0.4798]$$
$$= 0.0951$$



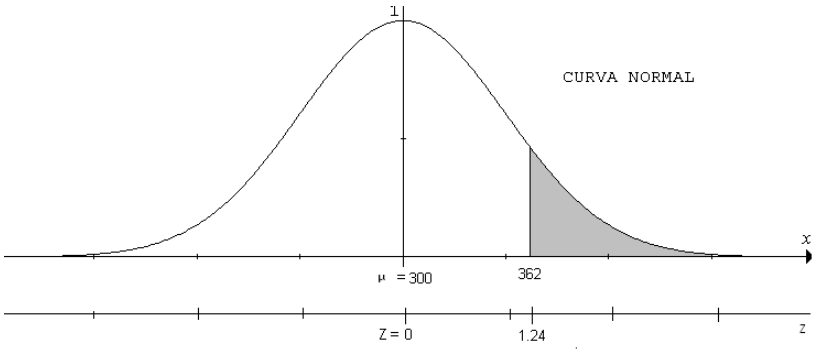
Ejemplo: 23

Dada una distribución normal con μ = 300 y σ = 50, determine la probabilidad de que x asuma un valor mayor de 362.

$$p(x \ge 362) = ?$$

$$z = \frac{362 - 300}{50} = 1.24$$

$$p(x \ge 362) = p(z \ge 1.24) = 0.5 - p(0 \le z \le 1.24)$$
$$= 0.5 - 0.3925$$
$$= 0.1075$$



APLICACIONES:

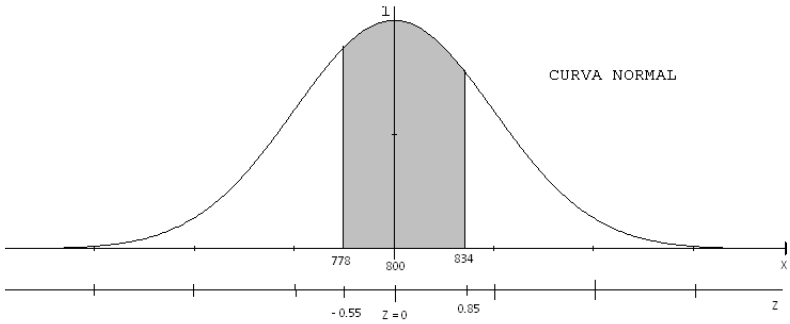
Ejemplo: 24

Una fábrica de equipo eléctrico produce focos que tienen una duración distribuida normalmente, con medida igual a 800 hrs. Y una desviación estándar de 40 hrs. Obtenga la probabilidad de que un foco dure entre 778 y 834 hrs.

$$p(778 \le x \le 834) = ?$$

$$z_{778} = \frac{778 - 800}{40} = -0.55 \qquad z_{834} = \frac{834 - 800}{40} = 0.85$$

$$\begin{aligned} p(778 \le x \le 834) &= p(-0.55 \le z \le 0.85) \\ &= p(0 \le z \le 0.55) + p(0 \le z \le 0.85) \\ &= 0.2088 + 0.3023 \\ &= 0.5111 \end{aligned}$$



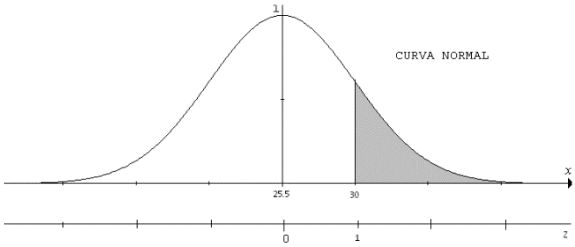
Ejemplo: 25

Algunos estudios muestran que el rendimiento de gasolina de los autos compactos vendidos en estados unidos se distribuye normalmente con una media de 25.5 millas por galón (MPG) y una desviación estándar de 4.5 MPG. ¿Qué porcentaje de autos compactos tiene un rendimiento de 30 MPG o más?

$$p(x > 30) = ?$$

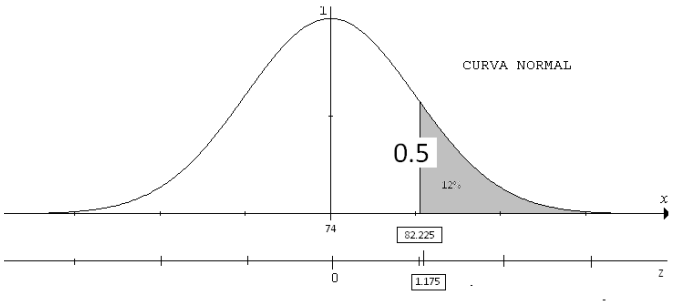
$$z_{30} = \frac{30 - 25.5}{4.5} = 1.00$$

$$\begin{aligned} p(x > 30) &= p(z > 1.00) = 0.5 - p(0 \le z \le 1.00) \\ &= 0.5 - 0.3413 \\ &= 0.1587 \end{aligned}$$



Ejemplo: 26

En un examen, la media de las calificaciones fue de 74 con una desviación estándar de 7. Si al 12% de la clase se le otorga una calificación de MB (Muy Bien) y las calificaciones siguen una distribución normal. ¿cuál es la calificación de MB mas baja posible y la calificación de B (Bien) más alta posible?



0.5 - 0.12 = 0.38

De la tabla Normal se obtiene, para un area de 0.3800, corresponde z = 1.175 (interpolando)

Sustituyendo los datos en: $z = \dfrac{x - \mu}{\sigma}$; y despejando, se obtiene:

$$x = \mu + \sigma z = 74 + 7\,(1.175) = 82.225$$

Por lo tanto, la calificación MB mas baja es de 83 y la B más alta es de 82

Ejemplo: 27

El tiempo requerido para ensamblar una pieza mecánica es una variable aleatoria cuya distribución es aproximadamente normal con μ=12.9 y σ =2 minutos ¿cuáles son las probabilidades de que el ensamblado de tal pieza mecánica tarde:

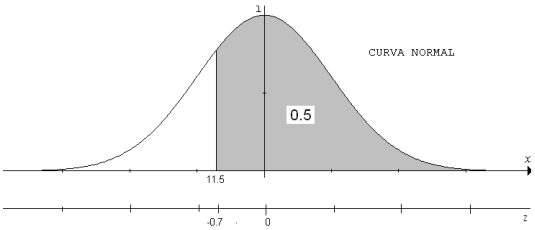
a) al menos 11.5 minutos?

b) Entre 11 y 14.8 minutos?

a). $p(x \geq 11.5 \text{ min}) = ?$

$$z_{11.5} = \frac{11.5 - 12.9}{2} = -0.7$$

$$p(x \geq 11.5 \text{ min}) = p(z \geq -0.7) = 0.5 + p(0 \leq z \leq 0.7)$$
$$= 0.5 + 0.2580$$
$$= 0.7580$$



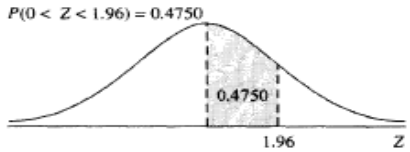


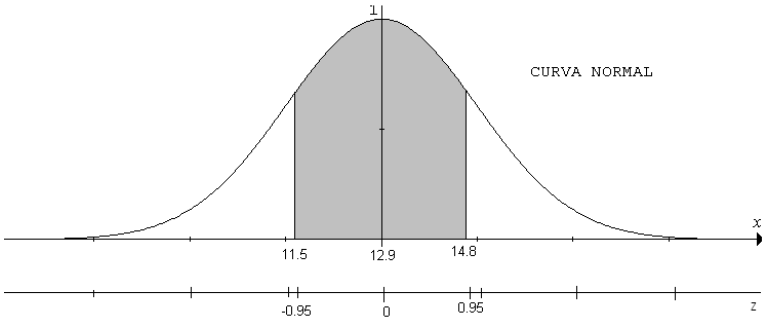
Tabla E Distribución normal

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	**0.4750**	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4498
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

b). $p(11 \le x \le 14.8 \text{ min}) = ?$

$$z_{11} = \frac{11 - 12.9}{2} = -0.95 \qquad z_{14.8} = \frac{14.8 - 12.9}{2} = 0.95$$

$$\begin{aligned} p(11 \le x \le 14.8 \text{ min}) &= p(-0.95 \le z \le 0.95) \\ &= p(0 \le z \le 0.95) + p(0 \le z \le 0.95) \\ &= 2[\,p(0 \le z \le 0.95\,] = 2(0.3289) \\ &= 0.6578 \end{aligned}$$



Ejemplo: 28

En un proceso fotográfico, el tiempo de revelado de las copias es una variable aleatoria cuya distribución, normal tiene una medida de 16.28 segundos y una desviación estándar de 0.12 segundos. Calcule la probabilidad de que tarde

a). Entre 16 y 16.5 segundos el revelado de una copia

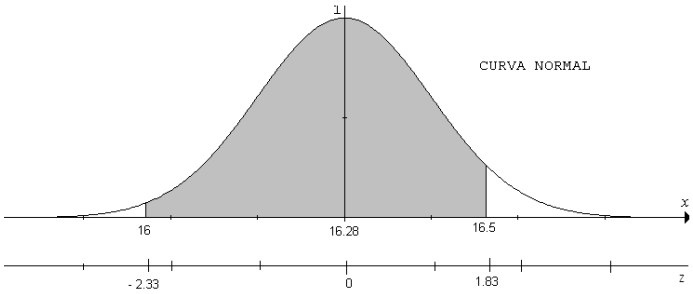
b). Al menos 16.20 segundos

c). A lo mas 16.35 segundos

a). $p(16 \leq x \leq 16.5 \text{ seg}) = ?$

$$z_{16} = \frac{16 - 16.28}{0.12} = -2.33 \qquad z_{16.5} = \frac{16.5 - 16.28}{0.12} = 1.83$$

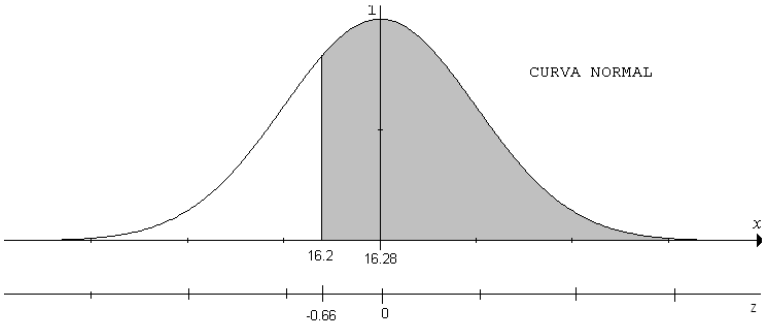
$$p(16 \leq x \leq 16.5 \text{ seg}) = p(-2.33 \leq z \leq 1.83)$$
$$= p(0 \leq z \leq 2.33) + p(0 \leq z \leq 1.83)$$
$$= o.4901 + 0.4664$$
$$= 0.9565$$



b). $p(x \geq 16.2 \text{ seg}) = ?$

$$z_{16.2} = \frac{16.2 - 16.28}{0.12} = -0.66$$

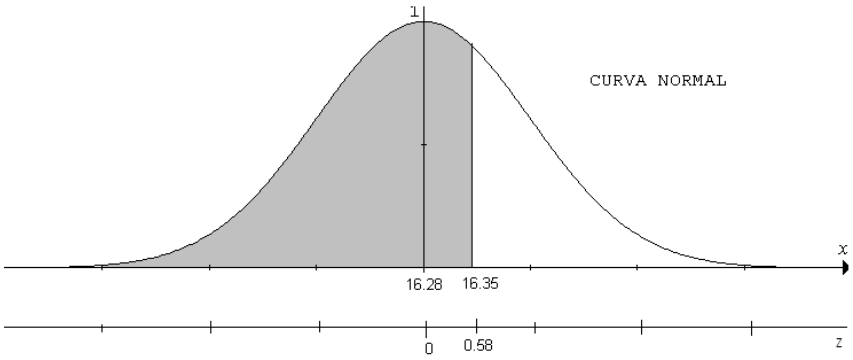
$$p(x \geq 16.2 \text{ seg}) = p(z \geq -0.66)$$
$$= 0.5 + p(0 \leq z \leq 0.66)$$
$$= 0.5 + 0.2454$$
$$= 0.7454$$



c). $p(x \leq 16.35 \text{ seg}) = ?$

$$z_{16.5} = \frac{16.35 - 16.28}{0.12} = 0.583$$

$$\begin{aligned} p(x \leq 16.35 \text{ seg}) &= p(z \leq 0.583) \\ &= 0.5 + p(0 \leq z \leq 0.583) \\ &= 0.5 + 0.2190 \\ &= 0.7190 \end{aligned}$$



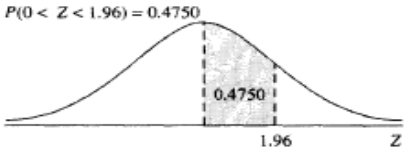


Tabla E Distribución normal

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	**0.4750**	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4498
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

APROXIMACION DE LA DISTRIBUCION NORMAL A LA BINOMIAL

Si X es una variable aleatoria con media $\mu = n\,p$ y varianza $\sigma^2 = n\,p\,q$, entonces la forma límite de la distribución de:

$$z = \frac{x - n\,p}{\sqrt{n\,p\,q}}$$

Cuando n $\rightarrow \infty$; es a distribución normal estandar n (z ; 0, 1)

La distribución normal con media $\mu = n\,p$ varianza $\sigma^2 = n\,p\,(1 - p)$, no solo proporciona una aproximación muy exacta a la distribución binomial, cuando ***n*** es grande y ***p*** no está muy cercana a 0 ó a 1, sino que también proporciona una aproximación bastante aceptable, aun cuando ***n*** sea pequeña y ***p*** razonablemente cercana ½ ((recordar cuando se vio la distribución binomial gráficamente que cuando ***p = 0.5***, la distribución es simétrica).

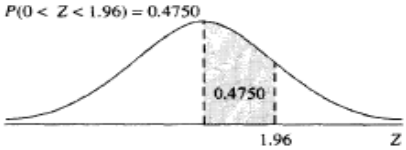


Tabla E Distribución normal

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	**0.4750**	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4498
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

Ejemplo

Supóngase que ***n*** = 15, ***p*** = 0.40 y **x** = 4

EMPLEANDO BINOMIAL

$$P(x) = {}_nC_x\, p^x\, (1 - p)^{n-x} = \binom{n}{x} p^x\, (1 - p)^{n-x}$$

$$= \frac{n!}{x!\,(n-x)!}\, p^x\, (1 - p)^{n-x}$$

$$= \frac{15!}{4!\,(15-4)!}\, (0.40)^4\, (0.60)^{(15-4)}$$

$$= 0.1267$$

EMPLEANDO NORMAL

$$\mu = n\,p = (15)(0.40) = 6$$

$$\sigma^2 = n\,p\,(1 - p) = (15)(0.4)(0.60) = 3.6$$

$$\sigma = \sqrt{3.6} = 1.9$$

Exactamente 4 se debe interpretar como el intervalo que va de 3.5 a 4.5 en la distribución Normal

$$p(3.5 \le x \le 4.5) = ?$$

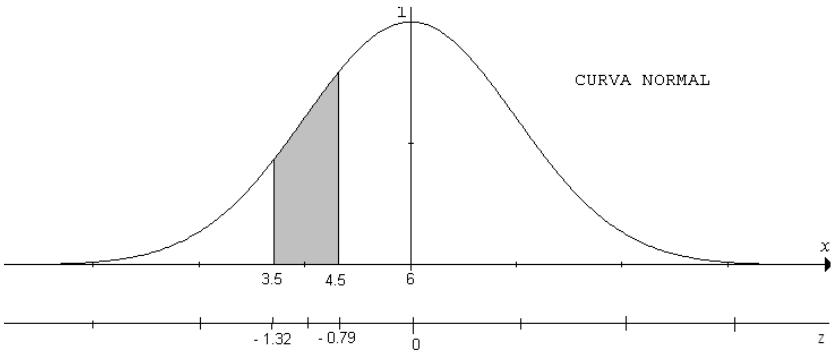
$$z_{3.5} = \frac{3.5 - 6}{1.9} = -1.32 \qquad z_{4.5} = \frac{4.5 - 6}{1.9} = -0.79$$

$$p(3.5 \le x \le 4.5) = p(-1.32 \le z \le -0.79)$$

$$= p(0 \le z \le 1.32) - p(0 \le z \le 0.79)$$

$$= o.4066 - 0.2852$$

$$= 0.1214$$



NOTA: Ya que la distribución Binomial es Discreta y la distribución Normal es continua, es común, en la práctica, utilizar “Corrección de medio intervalo o “Corrección de Continuidad”. En realidad, esto es necesario al calcular P (X = x). Un procedimiento usual es moverse media unidad a ambos lados del entero x, dependiendo del intervalo de interés.

Ejemplo:29

Al obtener muestras de un proceso de producción de que salen artículos de los cuales el 20% son defectuosos, se selecciona cada hora una muestra aleatoria de 100 artículos de cada turno de producción. Si el número de defectos en una muestra se denota mediante x obtenga p (x ≤ 15).

$$p(x \leq 15) = ?$$

Empleando Normal: $n = 100$ y $p = 0.20$

$$\mu = n\,p = (100)(0.20) = 20$$

$$\sigma^2 = n\,p\,(1 - p) = (100)(0.20)(0.80) = 16$$

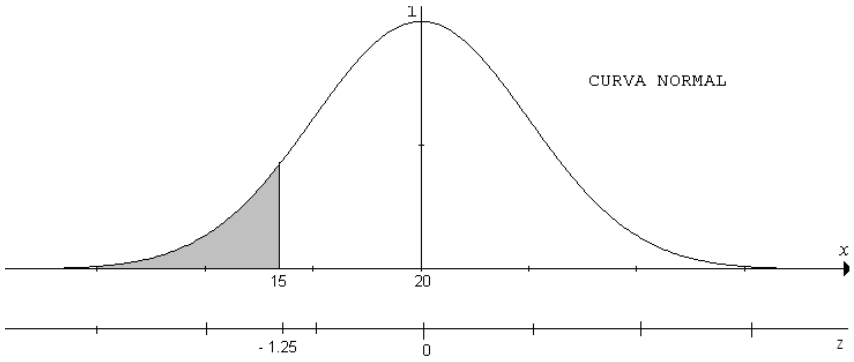
$$\sigma = \sqrt{16} = 4$$

$$z_{15} = \frac{15 - 20}{4} = -1.25$$

$$p(x \leq 15) = p(z \leq -1.25) = 0.5 - p(0 \leq z \leq 1.25)$$

$$= 0.5 - 0.3944$$

$$= 0.1056$$



Aquí también se puede aplicar lo de la corrección de continuidad

$$p(x \leq 15) = p(x \leq 15 + 1/2)$$

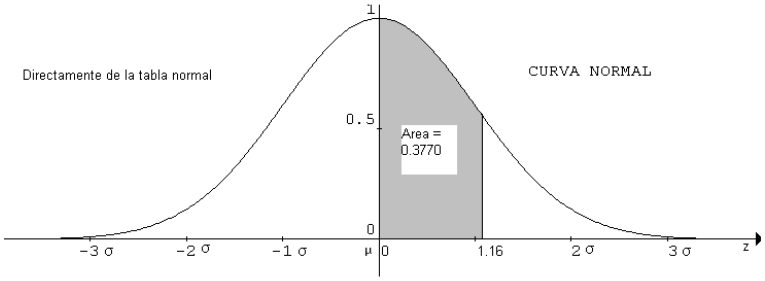
$$= p(x \leq 15.5) \pm = 0.1292$$

que es aproximado al valor encontrado antes

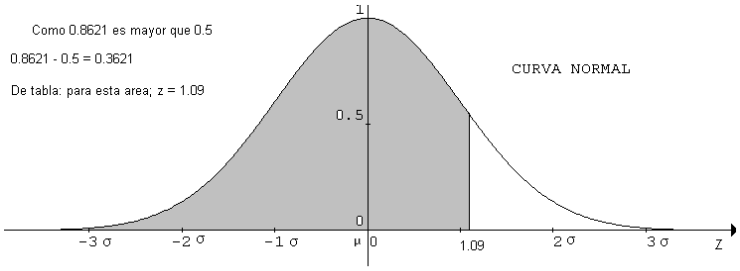
Ejercicios:

Determine el valor o valores de z en cada uno de los siguientes casos donde el área dada se refiere a una curva normal.

a). El área entre 0 y z es 0.3770

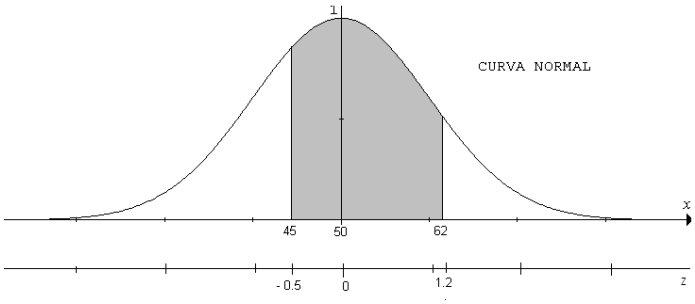


b). El área a la izquierda de z es 0.8621



c) Dada una distribución Normal con μ = 50 y σ = 10, obtenga la probabilidad de que x tome un valor entre 45 y 62

$$p(45 \le x \le 62) = ?$$

$$z_{45} = \frac{45 - 50}{10} = -0.5 \qquad z_{62} = \frac{62 - 50}{10} = 1.2$$

$$\begin{aligned} p(45 \le x \le 62) &= p(-0.5 \le z \le 1.2) \\ &= p(0 \le z \le -0.5) + p(0 \le z \le 1.2) \\ &= 0.3849 + 0.1915 \\ &= 0.5764 \end{aligned}$$